

FRANCE PROPERTY INSIGHT

SPRINT #3

Réalisé par :

Daniel **PHAN**

Nicolas **COLLIN**

Kim Ngan **THAI**

Perle **NDAYIZEYE**

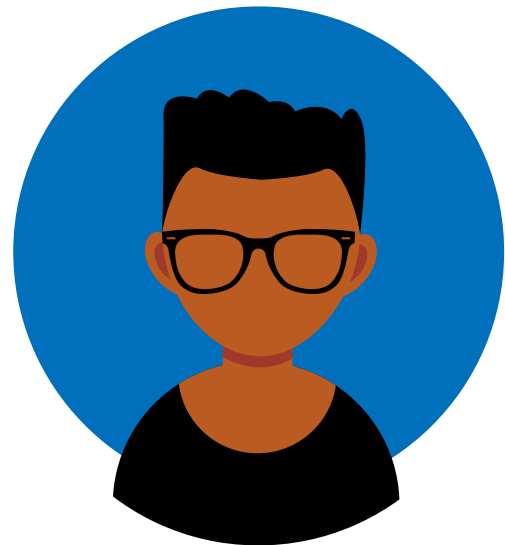
Claudy **LINCY**

Sous la direction de : **Morgan COUSIN**

L'ÉQUIPE



Product Owner
Daniel PHAN



Data Scientist
Claudy LINCY



Frontend/UI
Kim Ngan THAI



Data Analyst
Perle NDAYIZEYE



Data Engineer
Nicolas COLLIN

SOMMAIRE

Contexte et concept du produit

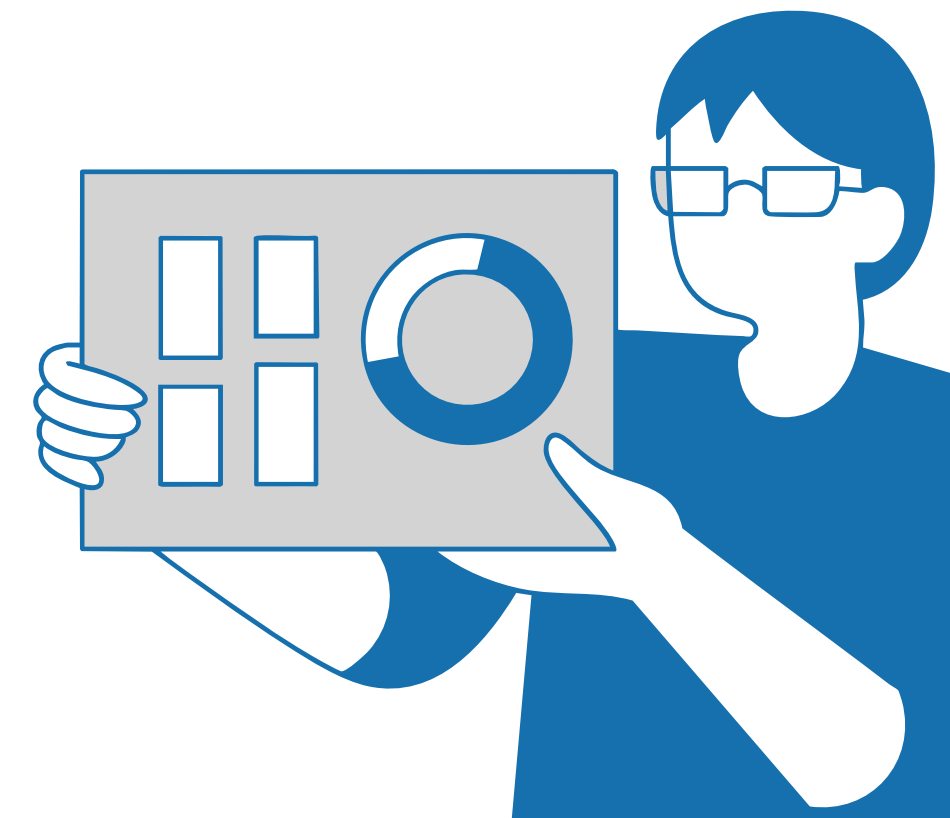
Base de données

Objectifs

Nouveautés

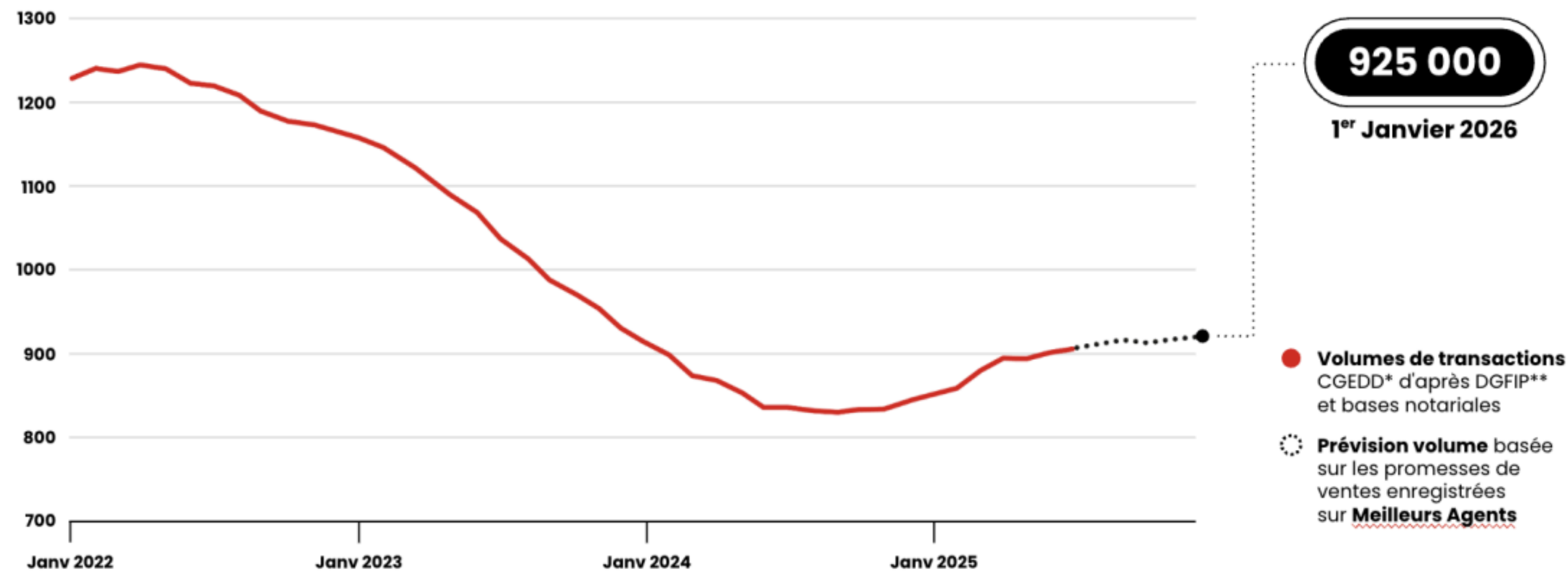
Démonstration

Objectifs du prochain sprint



Le printemps 2025 a été moins dynamique que prévu .

Nombre de ventes de logements anciens en France (cumulé sur 12 mois)



*CGEDD : Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable ** DGFI : Direction Générale des Finances Publiques

SeLoger | Meilleurs Agents





BASE DE DONNÉES

« Demandes de valeurs foncières », publié et produit par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP).

- 1 million d' observations
- 43 variables
- Entre 2021 - 2024

- Qu'est ce qu'une valeur foncière?
- Pour le projet FPI nous nous intéressons aux valeurs immobilières en IDF.



APERÇU DES DONNÉES

Total properties in dataset	Average property price	Minimum property price	Maximum property price
303022	2,317,009 €	1 €	762,000,000 €

Sample of dataset

property_val...	postal_co...	town_na...	department_code	town_co...	property_type_code	property_type
63600000	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
194500	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
194500	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
194500	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
143500000	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
143500000	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
143500000	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
143500000	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
143500000	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
143500000	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
143500000	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
143500000	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi
143500000	75008	PARIS 08	75	108	4	Local industriel. commercial ou assimi

- 282163 outliers
- 557081 appartements
- 210842 maisons



VARIABLES EN JEU

Estimate the property value

Enter the characteristics of the property to get an estimated price.

Postal code

75001

Property type

House

Living area (m²)

20

Number of rooms

3

Land area (m²)

30

Estimate

Reset

Estimated property price: €6,251,444

SPRINT 3

Objectifs	Définition of done	Niveau d'atteint
Saisie déroulante	L'utilisateur doit pouvoir sélectionner dans le formulaire les variables non numériques via une liste déroulante et ainsi ne pas avoir à écrire manuellement ces saisies (code postal, type local, ville, département)	✅ 100 %
Options de filtrage inclusif ou exclusif	L'utilisateur doit pouvoir visualiser les données de manière plus précise via des filtres optionnels : département, ville, type de local, surface minimum/maximum... Ces filtres pourront être inclusifs ou exclusifs (ex: inclure ou exclure Paris dans les analyses graphiques)	⚠️ 70 %
Nouveaux modèles : Decision Tree et Gradient Boosting	L'utilisateur doit pouvoir essayer différents modèles de prédiction, il devra être informé de leur précision estimée.	❌ 30 %

Contexte

Base de données

Objectifs

Nouveautés

Démonstration

Prochain sprint

NOUVEAUTÉS



Extension du tableau de bord

Simplification du formulaire de prédiction

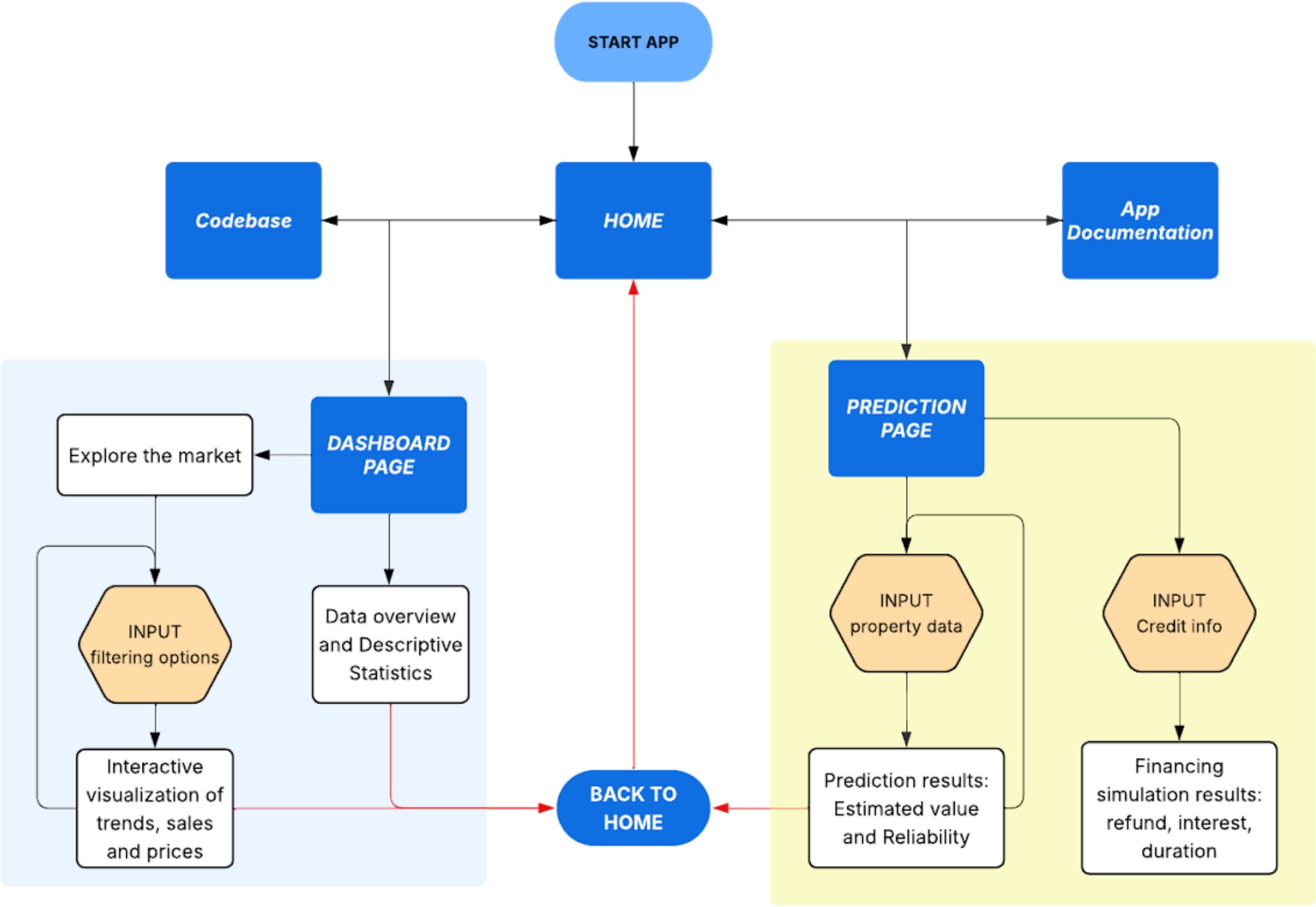
Simulation de financement

Saisie déroulante

Comparaison et analyse simultanées de plusieurs zones

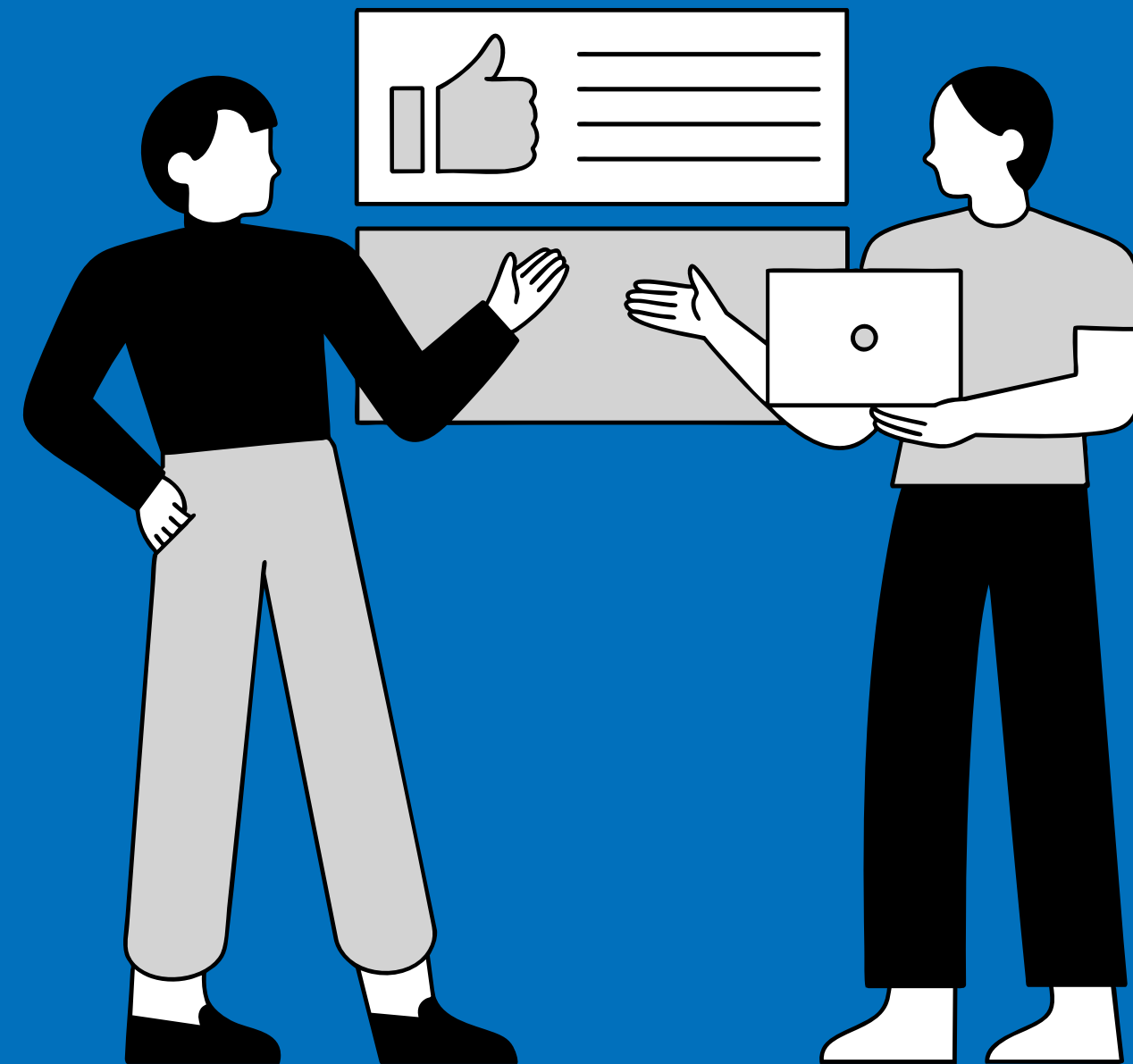


LOGIGRAMME



DÉMONSTRATION

<https://gpd-m2sep-france-property-insight.onrender.com>



ROADMAP

FPI Roadmap 3

		23 octobre	6 novembre	20 novembre	4 décembre	18 décembre
Algorithmes de pipelines Data Interface utilisateur	Interface utilisateur	Structure des pages Web	Formulaire de prédiction de la valeur foncière d'une propriété Tableau de bord : Visualisation des variables clés	Saisie avec liste déroulante et Options de filtrage : inclusif, exclusif, réinitialisation	Nouvel onglet : Étude de marché Création et sauvegarde de rapport	Carte interactive de la France
	Data pipelines	Trouver des données fiables qui correspondent à nos objectifs	Validation des données via Pydantic Nettoyage des valeurs manquantes, aberrantes et des doublons	Routes FastAPI pour les saisies utilisateur et sorties programme	Migration de la base de donnée vers SQLite / MySQL	Insertion de données en masse Intégrer les données de toute la France
	prédiction	Statistique descriptive des variables clés	Modèles linéaires : Prédiction de valeur foncière	Implémentation d'autres modèles : DecisionTree, RandomForest, GradientBoosting	Cross Validation (K-fold) Sélection du meilleur modèle	Optimisation, Simplification et limites du modèle final

SPRINT 4

Étude de marché

L'utilisateur sera capable d'explorer le marché immobilier des régions qui l'intéressent plus en profondeur autrement que par la visualisation des données nettoyées. C'est-à-dire par la restitution d'autres calculs qui par exemple montreront la localisation des ventes ou du prix du m².

Création et sauvegarde de rapport

L'utilisateur doit être capable de télécharger et sauvegarder les résultats de ses analyses, visualisations ou prédictions dans un document PDF lisible et réutilisable.

Nouveaux modèles de prédiction : XGBoost, LightGBM, CatBoost

Trouver un modèle qui prend mieux en compte les faibles variations des variables continues des saisies utilisateurs (ex: surface bâtie).

Avoir des modèles distincts par type de propriété et régions en fonction des données d'entraînement disponibles.



MERCI POUR
VOTRE ATTENTION